

PROBLEM 1

(Problemaning besh qismi bir-biriga bog'liq emas)

a)

Beshta 1Ω qarshilik rasmda ko'rsatilganidek ulangan. Tok o'tkazuvchi simlarning (to'liq chizilgan chiziqlar) qarshiligi ahamiyatsiz.

A va B orasidagi natijaviy qarshilik R ni aniqlang. (1 ball)

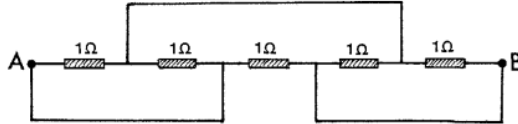
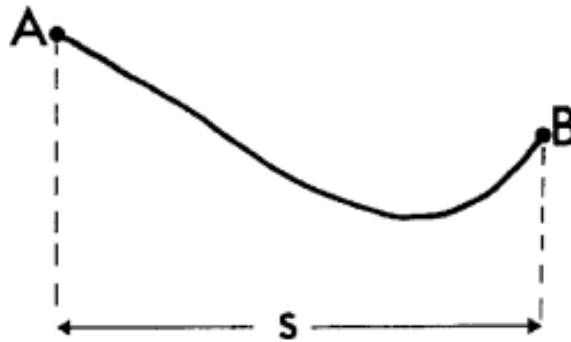


Figure 1: Qarshiliklar ulanish sxemasi

b)



Chang'ichi A nuqtadan tinch holatdan boshlanib, burilmasdan va tormozlanmasdan tog'dan pastga sirpanadi. Ishqalanish koeffitsienti μ . U B nuqtada to'xtaganda, uning gorizontaal siljishi s ga teng. A va B nuqtalari orasidagi balandlik farqi h nimaga teng? (Chang'ichining tezligi kichik, shuning uchun egrilik tufayli qorga qo'shimcha bosimni e'tiborsiz qoldirish mumkin. Havoning ishqalanishini va μ ning chang'ichi tezligiga bog'liqligini ham e'tiborsiz qoldiring.) (1.5 ball)

c)

Issiqlikdan izolyatsiyalangan metall bo'lagi atmosfera bosimi ostida elektr toki bilan isitiladi, shuning uchun u doimiy P quvvatda elektr energiyasini oladi. Bu metallning absolyut temperaturasi T ning vaqt t bilan quyidagicha oshishiga olib keladi:

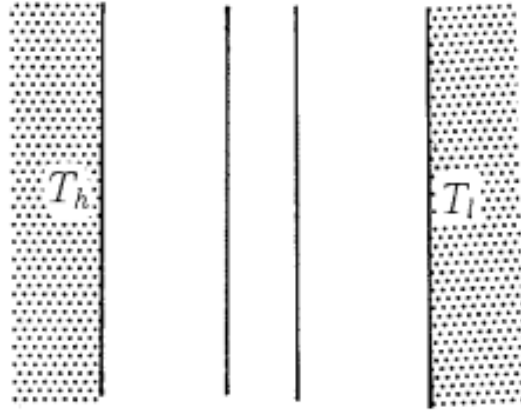
$$T(t) = T_0 [1 + a(t - t_0)]^{1/4}.$$

Bu yerda a , t_0 va T_0 doimiylar. Metallning issiqlik sig'imi $C_p(T)$ ni (tajribaning temperatura oralig'ida temperaturaga bog'liq holda) aniqlang. (2 ball)

d)

Doimiy yuqori temperaturadagi T_h qora tekis sirt, doimiy past temperaturadagi T_l boshqa qora tekis sirtga parallel. Plitalar orasida vakuum mavjud.

Radiatsiya tufayli issiqlik oqimini kamaytirish maqsadida, bir-biridan issiqlik jihatdan izolyatsiyalangan ikkita yupqa qora plastinadan iborat issiqlik qalqoni issiq va sovuq sirtlar orasiga, ularga parallel holda joylashtirilgan. Bir muncha vaqt o'tgach, statsionar sharoitlar o'rnatiladi.



Issiqlik qalqonining mavjudligi tufayli statsionar issiqlik oqimi qanday ξ koeffitsientga kamayadi? Sirtlarning chekli o'lchamlari tufayli chekka effektlarni e'tiborsiz qoldiring. (1.5 ball)

e)

Ikkita to'g'ri va juda uzun magnit bo'lmagan o'tkazgichlar C_+ va C_- , bir-biridan izolyatsiyalangan, mos ravishda musbat va manfiy z yo'nalishida I tokni tashiydi. O'tkazgichlarning ko'ndalang kesimlari (rasmda shtrixlangan) $x - y$ tekisligida diametri D bo'lgan doiralar bilan chegaralangan, markazlari orasidagi masofa $D/2$ ga teng. Natijada, har bir ko'ndalang kesim $(\frac{1}{12}\pi + \frac{1}{8}\sqrt{3}) D^2$ maydonga ega. Har bir o'tkazgichdagi tok ko'ndalang kesim bo'ylab bir tekis taqsimlangan.

O'tkazgichlar orasidagi bo'shliqda magnit maydoni $B(x, y)$ ni aniqlang. (4 ball)

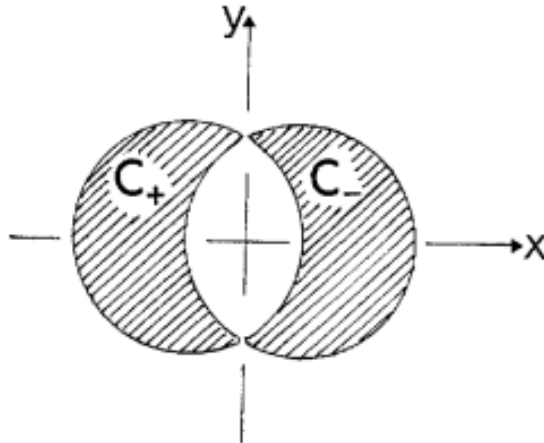


Figure 2: O'tkazgichlarning ko'ndalang kesimi

PROBLEM 2

Bir juft koaksial silindrsimon o'tkazgichlar orasidagi bo'shliq evakuatsiya qilingan. Ichki silindrning radiusi a , tashqi silindrning ichki radiusi b , quyidagi rasmda ko'rsatilganidek. Anod deb ataladigan tashqi silindrga ichki silindrga nisbatan musbat potensial V berilishi mumkin. Tsilindr o'qiga parallel bo'lgan, rasm tekisligidan tashqariga yo'nalgan bir jinsli statsionar magnit maydoni $\vec{B}$ ham mavjud. O'tkazgichlarda induktsiyalangan zaryadlar hisobga olinmaydi.

Biz tinch massasi m va zaryadi $-e$ bo'lgan elektronlarning dinamikasini o'rganamiz. Elektronlar ichki silindr sirtida chiqariladi.

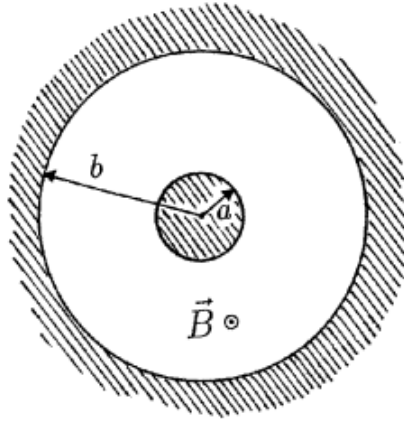


Figure 3: Koaksial silindrlar

a)

Avval V potentsiali yoqiladi, lekin $\vec{B} = 0$. Ichki silindr sirtida ahamiyatsiz tezlik bilan elektron erkin qo'yib yuboriladi. U anodga urilgandagi tezligi v ni aniqlang. Javobni relativistik bo'lmagan tahlil yetarli bo'lgan holda ham, relativistik tahlil zarur bo'lgan holda ham bering. (1 ball)

Masalaning qolgan qismlari uchun relativistik bo'lmagan tahlil yetarli.

b)

Endi $V = 0$, lekin bir jinsli magnit maydoni $\vec{B}$ mavjud. Elektron radial yo'nalishda boshlang'ich tezlik $\vec{v}_0$ bilan harakatlana boshlaydi. Kritik qiymat B_c dan katta magnit maydonlarida elektron anodga yetib bormaydi. B B_c dan biroz katta bo'lganda elektron traektoriyasining eskizini chizing. B_c ni aniqlang. (2 ball)

Bundan buyon V potentsiali ham, bir jinsli magnit maydoni $\vec{B}$ ham mavjud.

c)

Magnit maydoni elektronga silindr o'qiga nisbatan nolga teng bo'lmagan burchak momenti L beradi. Burchak momentining o'zgarish tezligi dL/dt uchun tenglama yozing. Bu tenglama

$$L - keBr^2$$

ning harakat davomida o'zgarmas ekanligini ko'rsating, bu yerda k aniq bir butun son. r silindr o'qidan masofa. k ning qiymatini aniqlang. (3 ball)

d)

Ichki silindrdan ahamiyatsiz tezlik bilan chiqarilgan, anodga yetib bormaydigan, lekin silindr o'qidan maksimal masofasi r_m ga teng bo'lgan elektronni qaraylik. Radial masofa maksimal bo'lgan nuqtadagi tezlik v ni r_m orqali aniqlang. (1 ball)

e)

Magnit maydonidan anodga elektron tokini boshqarish uchun foydalanmoqchimiz. B kritik magnit maydoni B_c dan katta bo'lganda, ahamiyatsiz tezlik bilan chiqarilgan elektron anodga yetib bormaydi. B_c ni aniqlang. (1 ball)

f)

Agar elektronlar ichki silindrni isitish orqali erkin qo'yib yuborilsa, elektron odatda ichki silindr sirtida nolga teng bo'lmagan boshlang'ich tezlikka ega bo'ladi. Boshlang'ich tezlikning $\vec{B}$ ga parallel komponenti v_B , $\vec{B}$ ga perpendikulyar komponentlari esa v_r (radial yo'nalishda) va v_φ (azimutal yo'nalishda, ya'ni radial yo'nalishga perpendikulyar).

Ushbu holat uchun anodga yetib borishning kritik magnit maydoni B_c ni aniqlang. (2 ball)

PROBLEM 3

Ushbu masalada biz okean o'rtasidagi to'lqinlarning kattaligining ba'zi umumiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Masalani quyidagi farazlar bilan soddalashtiramiz:

- (i) Yer va Oy izolyatsiyalangan tizim deb hisoblanadi,
- (ii) Oy va Yer orasidagi masofa o'zgarmas deb hisoblanadi,
- (iii) Yer butunlay okean bilan qoplangan deb hisoblanadi,
- (iv) Yerning o'z o'qi atrofida aylanishining dinamik effektlari hisobga olinmaydi,
- (v) Yerning gravitatsion tortishishi butun massa Yerning markazida jamlangandek aniqlanishi mumkin.

Quyidagi ma'lumotlar berilgan:

Yer massasi: $M = 5.98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Oy massasi: $M_m = 7.3 \cdot 10^{22} \text{ kg}$

Yer radiusi: $R = 6.37 \cdot 10^6 \text{ m}$

Yer markazi bilan Oy markazi orasidagi masofa: $L = 3.84 \cdot 10^8 \text{ m}$

Gravitatsion doimiy: $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

a)

Oy va Yer umumiy massa markazi C atrofida ω burchak tezligi bilan aylanadi. C Yer markazidan qancha masofada joylashgan? (Bu masofani l deb belgilang.)

ω ning sonli qiymatini aniqlang. (2 ball)

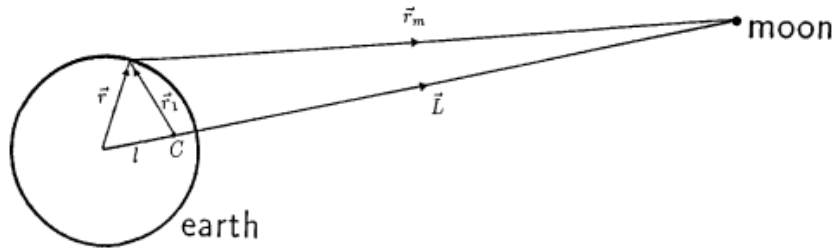


Figure 4: Oy tomon

Endi biz Oy va Yer markazining C atrofida birgalikda aylanishi bilan birga aylanadigan sanoq sistemasidan foydalanamiz. Ushbu sanoq sistemasida Yerning suyuqlik sirtining shakli statikdir.

b)

C dan otuvchi va aylanish oqiga perpendikulyar bo'lgan P tekislikda Yerning suyuqlik sirtidagi nuqta massasining holatini qutb koordinatalari r, φ bilan tasvirlash mumkin, rasmda ko'rsatilganidek. Bu yerda r Yer markazidan masofa.

Biz Yerning suyuqlik sirtining P tekisligidagi shaklini

$$r(\varphi) = R + h(\varphi)$$

ko'rinishida o'rganamiz.

P tekisligidagi Yerning suyuqlik sirtidagi nuqta massasini (massasi m) qaraylik. Bizning sanoq sistemamizda unga markazdan qochma kuch va Oydan hamda Yerdan gravitatsion kuchlar ta'sir qiladi. Shu uchta kuchga mos keladigan potensial energiya ifodasini yozing.

Eslatma: Biror koordinata boshiga nisbatan radial yo'nalgan har qanday $F(r)$ kuchi sferik simmetrik potensial energiya $V(r)$ manfiy hosilasidir:

$$F(r) = -V'(r). \quad (3 \text{ ball})$$

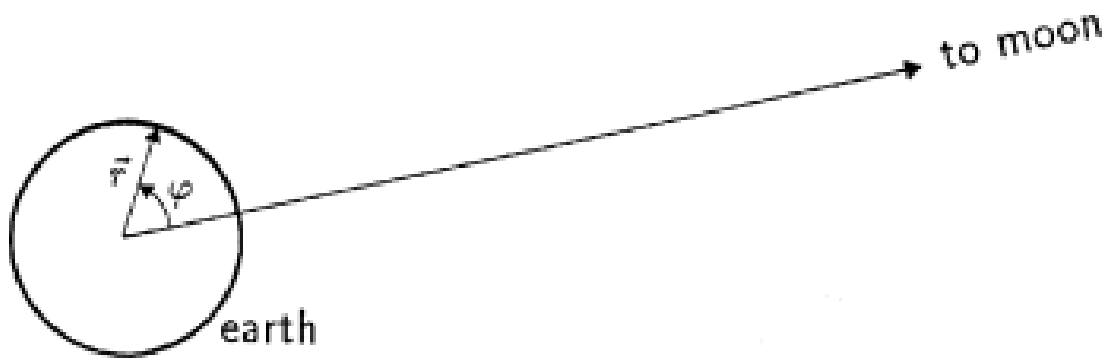
c)

Berilgan kattaliklar M, M_m va boshqalar orqali to'liq bo'rtmasining taxminiy shakli $h(\varphi)$ ni toping. Ushbu modelda suv to'lishi va suv ketishi orasidagi farq qancha metrni tashkil qiladi?

Siz quyidagi taxminiy ifodadan foydalanishingiz mumkin:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \theta}} \approx 1 + a \cos \theta + \frac{1}{2}a^2(3 \cos^2 \theta - 1),$$

bu a birlikdan ancha kichik bo'lganda o'rinli. Ushbu tahlilda barcha asosli soddalashtirishlarni qiling. (5 ball)



Eksperimental musobaqa komissiyasi:

Tom Henning Johansen

Børge Holme

Svenn L. Andersen

Carl Angell

Bjørn Berre#

Jan Kåre Bording

Magne Guttormsen

Vidar Hansen

Tor Haugset

Geir Helgesen§

Jan Holtet

Randi Haakenaasen

Trond Myklebust

Jon Samset§

Oslo universiteti, Oslo

§ : Energiya texnologiyasi instituti, Kjeller

: Norvegiya qishloq xo'jaligi universiteti, Ås

27-XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI
OSLO, NORVEGIYA
EKSPERIMENTAL MUSOBAQA

1996-yil 4-iyul

Mavjud vaqt: 5 soat

AVVAL BUNI O'QING:

1. Faqat berilgan qalamdan foydalaning.
2. Qog'ozning faqat belgilangan tomonidan foydalaning.
3. 2c qismidan tashqari xato baholari uchun ball berilmaydi. Biroq, to'g'ri muhim raqamlar soni berilishi kutiladi.
4. Masalalarga javob berayotganda, imkon qadar kam matn yozing. Raqamli qiymat, chizma yoki o'qlari to'g'ri belgilangan grafik ko'rinishidagi javob to'liq ball oladi.
5. Hisobotingizdagi har bir varaqning tepasiga yozing:
 - nomzod raqamingiz (IPhO ID raqami),
 - qism raqami,
 - varaq raqami.
6. Grafiklar, chizmalar va boshqalarni o'z ichiga olgan hisobotingizdagi varaqlarning umumiy sonini birinchi sahifaga yozing.
7. 2a va 3b qismlariga javob berish uchun ishlatiladigan ushbu to'plamdagi oxirgi sahifani, shuningdek so'ralgan barcha grafiklarni hisobotingizga kiritishni unutmang.

XAVFSIZLIK XAVFI: Katta stenddagi ikkita vertikal pichoqqa ehtiyot bo'ling.

Pichoqlar o'tkirdir!

Ushbu masalalar to'plami 10 sahifadan iborat.

XULOSA

Masalalar to'plami fizikaning bir qator mavzularini qamrab oladi. Birinchidan, fizik mayatnikning ba'zi mexanik xususiyatlari o'rganiladi va siz erkin tushish tezlanishini aniqlay olishingiz kerak. So'ngra mayatnikga magnit kuchlari qo'shiladi. Ushbu qismda doimiy magnitning magnit maydoni elektron sensor yordamida o'lchanadi. Kichik doimiy magnitning magnit momenti aniqlanadi. Bundan tashqari, eksperimental qurilmaga oid optika bo'yicha savol ham beriladi.

ASBOB-USKUNALAR

Quyidagi jihozlar mavjud (1-rasmga qarang):

- A - Katta alyuminiy stend
- B - Bir uchida kichik magnit (oq rangga bo'yalgan), ikkinchi uchida temir bo'lgan tishli guruch sterjen
- C - Bir tomoni aks ettiruvchi sirtga ega ikkita gayka
- D - Raqamli displeyli tebranish davri taymeri (soat)
- E - Katta stendga biriktirilgan magnit maydon (Hall) zondi
- F - 9 V batareya
- G - Multimetr, Fluke model 75
- H - ikkita sim
- I - Batareya ulagichi
- J - PVX dan yasalgan silindrsimon stend (kulrang plastik material)
- K - Ustida PVX bo'lagi va magnit bo'lgan tishli sterjen
- L - Uzunligi 25.0 mm bo'lgan kichik PVX silindr (oraliq qo'shimcha sifatida ishlatiladi)
- M - Chizg'ich

Agar katta stend tebranayotgan bo'lsa, uni stolingizdagi boshqa joyga ko'chirishga yoki tekis bo'lmagan sirtni qoplash uchun qog'oz varag'idan foydalanishga harakat qiling. Mayatnik 1-rasmda ko'rsatilganidek o'rnatilishi kerak. Uzun tishli sterjen fizik mayatnik vazifasini o'taydi va u katta stendda gaykalardan biri bilan osilgan. Gaykadagi o'yiqlik katta stendning ikkita vertikal pichog'iga joylashishi kerak, shu bilan gorizontallikni o'lchashda o'qi hosil bo'ladi. Gaykaning aks ettiruvchi tomoni tebranish davrini o'lchashda ishlatiladi va doimo taymer tomon qaragan bo'lishi kerak.

Taymer mayatnikning davrini sekundlarda ± 1 ms noaniqlik bilan ko'rsatadi. Taymerning (old tomondan qaraganda) o'ng tomonida kichik infraqizil yorug'lik manbai va uning yonida o'rnatilgan infraqizil detektor mavjud. Emitentdan chiqqan infraqizil yorug'lik gaykaning oyna tomonidan qaytariladi. Qaytgan yorug'lik detektorga tushganda, o'nli nuqta yonadi. To'g'ri aniqlash uchun taymerni vint yordamida vertikal ravishda sozlash mumkin (1-rasmdagi N ga qarang). Sozlashga qarab, o'nli nuqta har bir tebranish davrida bir yoki ikki marta multiqilaydi. Ikki marta multiqilaganda, displey

tebranish davrini T ko'rsatadi. Bir marta multiqlaganda, ko'rsatilgan raqam $2T$ ga teng. Oxirgi raqamdan keyin paydo bo'ladigan yana bir qizil nuqta batareya quvvati pastligini bildiradi. Agar batareyani almashtirish kerak bo'lsa, yordam so'rang.

Multimetr quyidagicha ishlatilishi kerak: " $V\Omega$ " va " COM " kirish joylaridan foydalaning. Kalitni DC kuchlanish sozlamasiga burang. Keyin displey kuchlanishni voltlarda ko'rsatadi. Ushbu sozlama uchun asbobning noaniqligi $\pm(0.4\% + 1 \text{ raqam})$ ga teng.

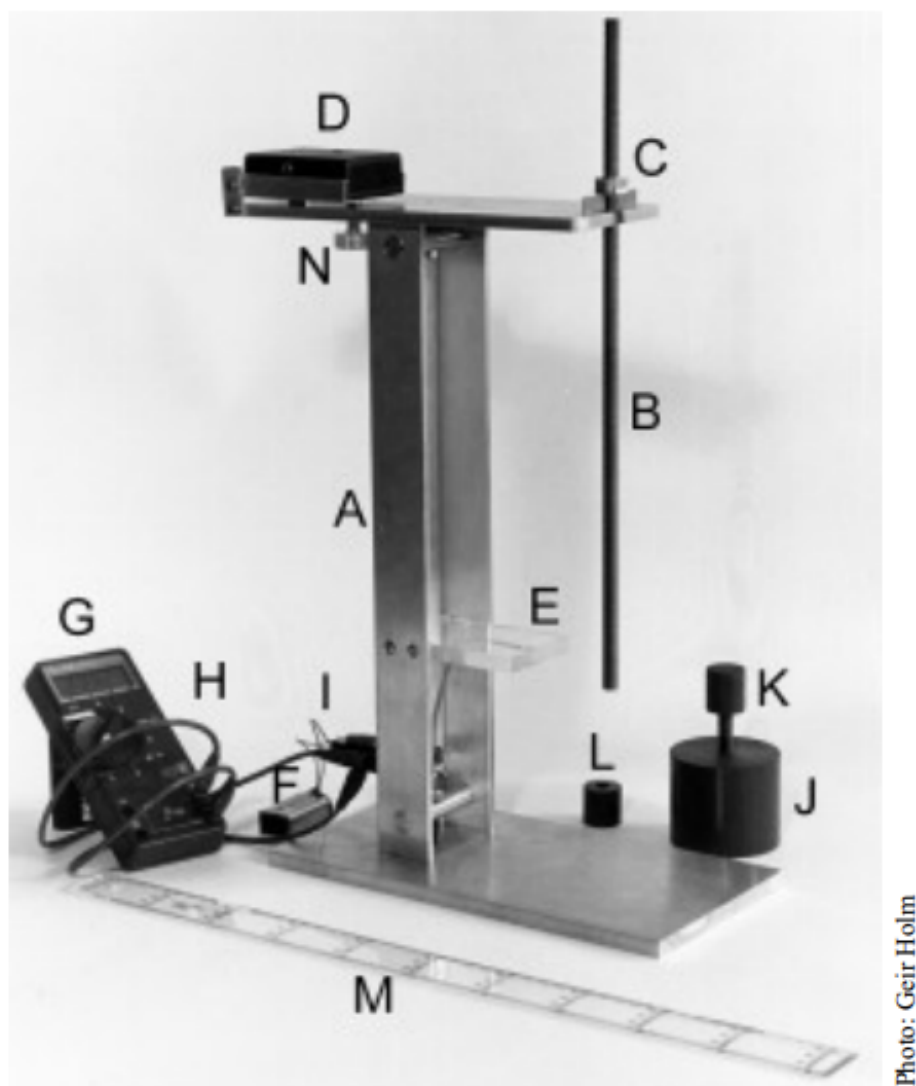


Figure 1. The instrumentation used.

Figure 5: 1-rasm. Ishlatilgan jihozlar.

XAVFSIZLIK XAVFI: Katta stenddagi ikkita vertikal pichoqqa ehtiyot bo'ling. Pichoqlar o'tkirdir!

Fizik mayatnik

Fizik mayatnik ixtiyoriy shakldagi kengaytirilgan fizik jism bo'lib, u qo'zg'almas o'q atrofida aylana oladi. Massasi M bo'lgan fizik mayatnik massa markazidan l masofada joylashgan gorizontal o'q atrofida kichik burchakli tebranishlar qilganda, tebranish davri T quyidagicha ifodalanadi:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{I}{Ml} + l} \quad (1)$$

Bu yerda g erkin tushish tezlanishi, I esa mayatnikning aylanish o'qiga parallel, lekin massa markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan inersiya momenti.

2-rasmda siz foydalanadigan fizik mayatnikning sxematik chizmasi ko'rsatilgan. Mayatnik silindrsimon metall sterjendan (aslida uzun vint) iborat bo'lib, uning uzunligi L , o'rtacha radiusi R va kamida bitta gaykasi bor. Turli o'lchamlar va massalarning qiymatlari 1-jadvalda umumlashtirilgan. Gaykani burab, uni sterjen bo'ylab istalgan joyga qo'yish mumkin. 2-rasmda ikkita masofa – x va l aniqlangan bo'lib, ular aylanish o'qining sterjen uchiga nisbatan va massa markaziga nisbatan holatini tavsiflaydi.

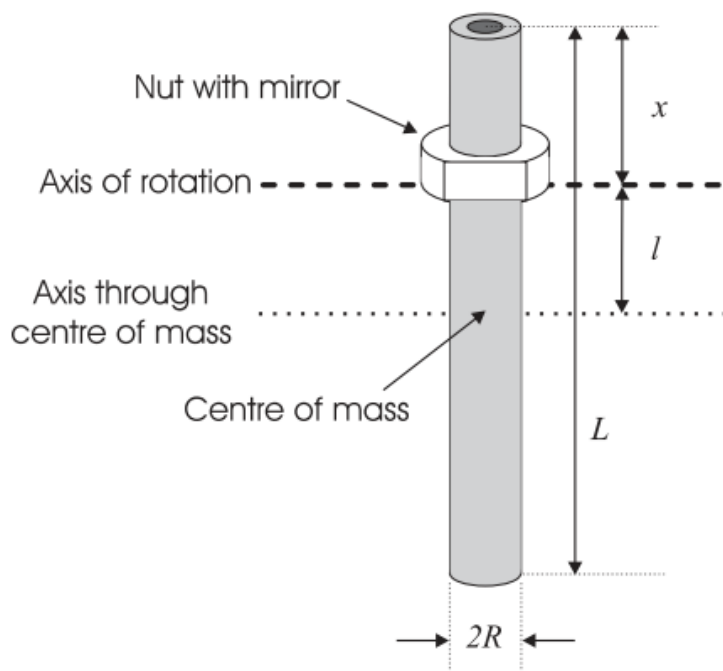


Figure 2: Schematic drawing of the pendulum with definition of important quantities.

Figure 6: 2-rasm: Fizik mayatnikning sxematik chizmasi va muhim kattaliklarning ta'rifi.

Table 1: 1-jadval: Mayatnikning o'lchamlari va og'irliklari

Sterjen		
Uzunlik	L	$(400.0 \pm 0.4) \text{ mm}$
O'rtacha radius	R	$(4.4 \pm 0.1) \text{ mm}$
Massa	M_{ROD}	$(210.2 \pm 0.2) \cdot 10^{-3} \text{ kg}$
Vint iplari orasidagi masofa		$(1.5000 \pm 0.0008) \text{ mm}$
Gayka		
Balandlik	h	$(9.50 \pm 0.05) \text{ mm}$
O'yiqli chuqurligi	d	$(0.55 \pm 0.05) \text{ mm}$
Massa	M_{NUT}	$(4.89 \pm 0.03) \cdot 10^{-3} \text{ kg}$

Birinchi sahifadagi eslatma: 2c qismidan tashqari xato baholari uchun ball berilmaydi.

Biroq, to'g'ri muhim raqamlar soni berilishi kutiladi.

1-qism: Tebranish davrining aylanish o'qi holatiga bog'liqligi (4 ball)

a)

Tebranish davri T ni x holatining funksiyasi sifatida o'lchang va natijalarni jadval shaklida keltiring.

b)

T ni x ga bog'liq holda grafikda chizing. Grafikda 1 mm x da 1 mm ga va 1 ms T da 1 mm ga mos kelsin. $T = 950 \text{ ms}$, $T = 1000 \text{ ms}$ va $T = 1100 \text{ ms}$ ga teng tebranish davrini beradigan nechta holat mavjud?

c)

T ning minimal qiymatiga mos keladigan x va l qiymatlarini aniqlang.

2-qism: g ni aniqlash (5 ball)

Inersiya momenti I o'zgarmas bo'lgan fizik mayatnik uchun ma'lum bir T davri ba'zi hollarda aylanish o'qining ikki xil holatida olinishi mumkin. Aylanish o'qi va massa markazi orasidagi mos masofalar l_1 va l_2 bo'lsin. U holda quyidagi tenglama o'rinli:

$$l_1 l_2 = \frac{I}{M} \quad (2)$$

a)

Ushbu to'plamning oxirgi sahifasidagi 6-rasmda aylanish o'qi massa markazidan l_1 masofada siljigan fizik mayatnik tasvirlangan. Rasm sarlavhasida berilgan ma'lumotdan foydalanib, chizilgan o'qqa parallel bo'lgan aylanish o'qini tebranish davrini o'zgartirmasdan joylashtirish mumkin bo'lgan barcha holatlarni ko'rsating.

b)

Oslo uchun mahalliy erkin tushish tezlanishi g ni iloji boricha aniq aniqlang. *Maslahat: Buni bajarishning bir necha usuli bor. Yangi o'lchashlar kerak bo'lishi mumkin.* Tenglamalar, chizmalar, hisob-kitoblar va hokazolar bilan qo'llagan usulingizni aniq ko'rsating.

c)

O'lchashlaringizdagi noaniqlikni baholang va g qiymatini xato chegaralari bilan birga keltiring.

3-qism: Optik taymerning geometriyasi (3 ball)

a)

To'g'ridan-to'g'ri kuzatish va mulohazalardan foydalanib, gaykaning (oynaning) aks ettiruvchi sirtining shaklini sifat va miqdor jihatidan tavsiflang. (Oldingizdagi lampochkaning yorug'ligidan foydalanishingiz mumkin).
Variantlar (bir nechitasi mos kelishi mumkin):

1. Yassi oyna
2. Sferik oyna
3. Silindrsimon oyna
4. Botiq oyna
5. Qavariq oyna

2–5 holatlarida: Egrilik radiusini aniqlang.

b)

Yorug'lik manbasini nuqtaviy manba, detektorni esa oddiy fotoelektr qurilma deb hisoblang. Eksperimental qurilmada emitentdan chiqqan yorug'lik gaykadagi oyna tomonidan qanday qaytarilishini tasvirlaydigan rasm chizing (yon ko'rinish va tepa ko'rinish). Ushbu to'plamning oxirgi sahifasidagi 7-rasmda taymer displeyidan o'tuvchi vertikal tekislik (old ko'rinish) ko'rsatilgan. Mayatnik vertikal holatda bo'lganda, qaytgan yorug'lik ushbu tekislikka tushadigan barcha sohani ushbu rasmda ko'rsating.

4-qism: Magnit maydonini o'lchash (4 ball)

Endi siz magnit maydonini o'lchash uchun elektron sensordan (Hall effektli sensor) foydalanasiz. Qurilma sensor orqali o'tadigan vertikal maydonga chiziqli bog'liq bo'lgan kuchlanish beradi. Maydon-kuchlanish koeffitsienti $\Delta V/\Delta B = 22.6 \text{ V/T}$ ga teng.

Qurilmaning konstruksiyasi natijasida sensor nol magnit maydonida nolga teng bo'lmagan kuchlanish (nol siljish kuchlanishi) beradi. Yerning magnit maydonini hisobga olmag.

4-qism (davomi)

a)

Sensorni batareyaga va voltmetrغا yuqorida ko'rsatilganidek ulang. Nol siljish kuchlanishi V_0 ni o'lchang.

Dumaloq disk shaklidagi doimiy magnit alohida stendga o'rnatilgan. Doimiy magnitni o'rnatish vintini burab vertikal ravishda siljitish mumkin, bu vint mayatnik sterjeni bilan bir xil tishlangan. Doimiy magnitning o'lchamlari: qalinligi $t = 2.7 \text{ mm}$, radiusi $r = 12.5 \text{ mm}$.

b)

Hall sensoridan foydalanib, doimiy magnitning silindr o'qi bo'ylab vertikal magnit maydonini B o'lchang, 4-rasmga qarang. O'lchashlar $y = 26 \text{ mm}$ dan (oraliq qo'shimchasidan foydalaning) $y = 3.5 \text{ mm}$ gacha bo'lgan masofani qamrab olishi kerak, bu yerda $y = 1 \text{ mm}$ sensor va doimiy magnit to'g'ridan-to'g'ri tegib turgan holatga mos keladi. B ning y ga bog'liqlik grafigini chizing.

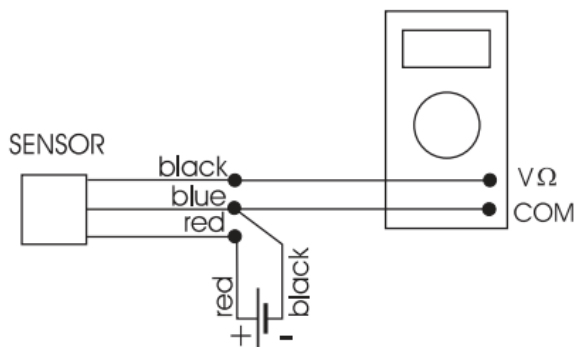


Figure 3: Schematics of the magnetic field detector system

Figure 7: 3-rasm: Magnit maydon detektori tizimining sxemasi

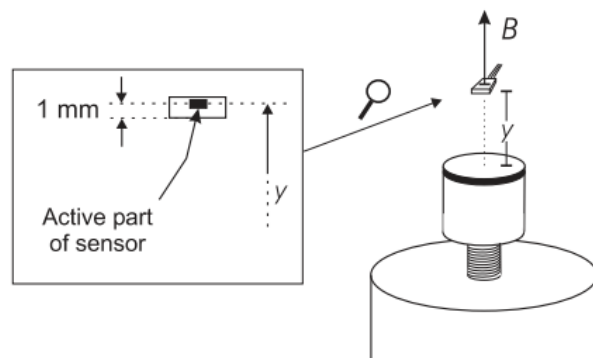


Figure 8: 4-rasm: Magnitning yuqori qismi va sensorning faol qismi orasidagi y masofasining ta’rifi

c)

Silindrsimon magnitning o’qi bo’ylab maydon quyidagi formula bilan berilishi ko’rsatilishi mumkin:

$$B(y) = B_0 \left[\frac{y+t}{\sqrt{(y+t)^2 + r^2}} - \frac{y}{\sqrt{y^2 + r^2}} \right] \quad (3)$$

bu yerda t silindr qalinligi va r radius. B_0 parametri magnitning kuchini xarakterlaydi. Doimiy magnitningiz uchun B_0 qiymatini toping.⁸ Aniqlashingizni har xil y larda olingan ikkita o’lchangan B qiymatiga asoslang.

5-qism: Magnit dipol momentini aniqlash (4 ball)

Mayatnik sterjenining oq uchiga kichik magnit biriktirilgan. Mayatnikni magnit uchi pastga qarab va $x = 100$ mm bo’lgan holda stendga o’rnatib. Doimiy magnit stendini mayatnik ostiga shunday qo’yingki, doimiy magnit va mayatnik umumiy silindr o’qiga ega bo’lsin. Moslashtirish doimiy magnit o’z stendidagi eng past holatida bo’lganda amalga oshirilishi kerak. (Doimiy magnit va mayatnikning magnit uchi o’rtasidagi yaqin aloqadan doimo saqlanib.)

a)

z doimiy magnit va mayatnikning pastki uchi orasidagi havo bo’shlig’i masofasini belgilasin. Tebranish davri T ni z masofasining funksiyasi sifatida o’lchang. O’lchashlar qatori $z = 25$ mm dan $z = 5.5$ mm gacha bo’lgan oraliqni qamrab olishi kerak, bunda iloji boricha kichik tebranish amplitudasidan foydalaning. Davr taymeri $2T$ ni ko’rsatishi mumkinligiga e’tibor bering (yuqoridagi *Asbob-uskunalar* bo’limida taymer haqidagi izohga qarang). Kuzatilgan T ni z ga nisbatan chizing.

b)

Qo’shimcha magnit o’zaro ta’sir bilan mayatnikning tebranish davri T z ga quyidagi munosabat bo’yicha o’zgaradi:

$$\frac{1}{T^2} \propto 1 + \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z) \quad (4)$$

Bu yerda $\propto$ "proporsional" degan ma'noni anglatadi, μ esa mayatnikga biriktirilgan kichik magnetning magnet dipol momenti va $f(z)$ 4c qismida aniqlangan parametrdir. $f(z)$ funksiyasi magnet maydonining masofa bilan o'zgarishini o'z ichiga oladi. Keyingi sahifadagi 5-rasmda bizning tajribamiz uchun maxsus $f(z)$ grafik shaklida keltirilgan.

Noma'lum magnet momenti μ ni aniqlash uchun grafikda tegishli nuqtani tanlang.

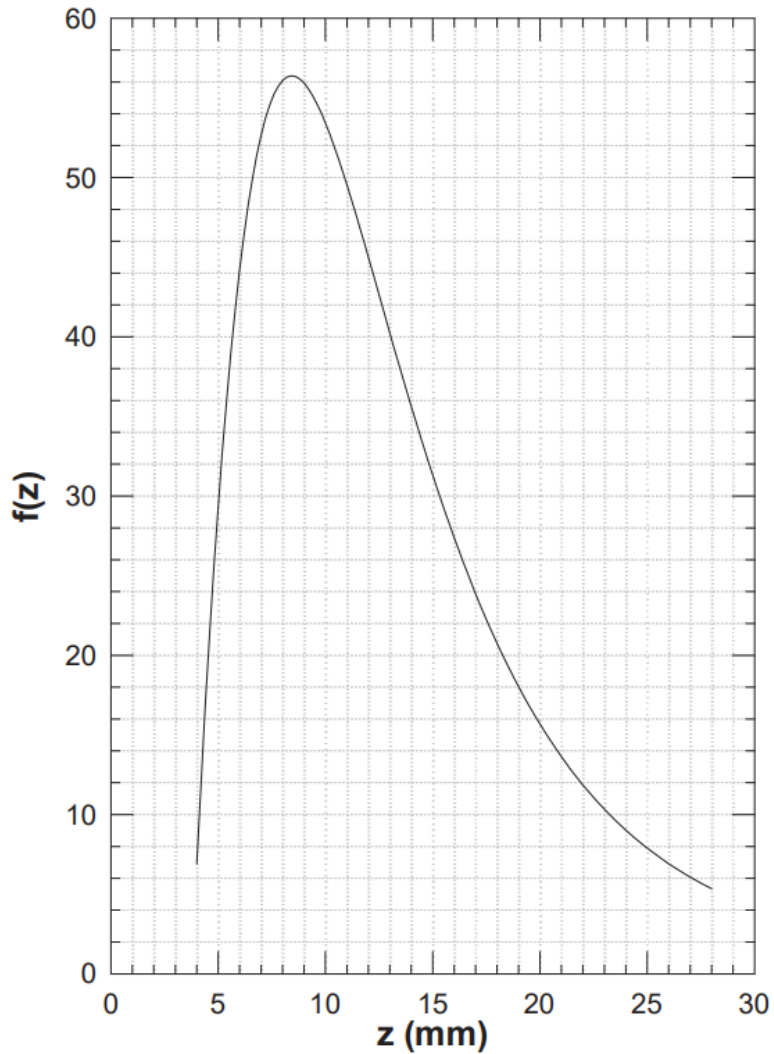


Figure 5. Graph of the dimension-less function $f(z)$ used in section 5b.

Figure 9: 5-rasm. 5b qismida ishlatiladigan o'lchamsiz $f(z)$ funksiyasining grafigi.

⁸ $2B_0$ material xossasi bo'lib, qoldiq magnet induksiyasi B_r deb ataladi.

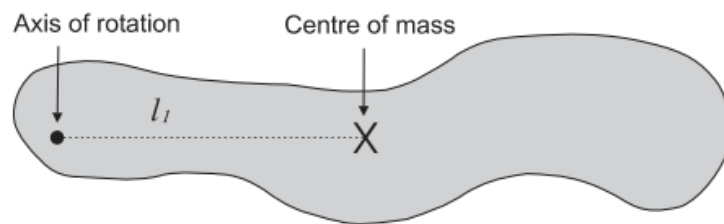


Figure 10: 6-rasm. 2a qismida foydalanish uchun. Aylanish o'qi (qog'oz tekisligiga perpendikulyar) tebranish davrini o'zgartirmasdan joylashtirilishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni belgilang. Ushbu mayatnik (masshtab 1:1 da chizilgan) uchun $I/M = 2100 \text{ mm}^2$ deb faraz qiling. (Eslatma: Ushbu kitobchada bu rasmning o'lchami original imtihon qog'ozidagi o'lchamning taxminan 75% ni tashkil qiladi.)

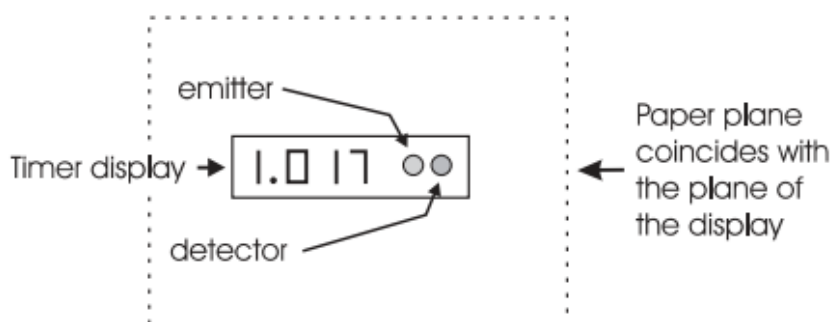


Figure 7. For use in section 3b. Indicate the whole area where the reflected light hits when the pendulum is vertical.

Figure 11: 7-rasm. 3b qismida foydalanish uchun. Mayatnik vertikal holatda bo'lganda, qaytgan yorug'lik tushadigan butun sohani ko'rsating.

Ushbu sahifani hisobotingizga qo'shing!



Figure 12: Amaliy musobaqa uchun jihozlar Oslo Universiteti Fizika kafedrası Mexanika ustaxonasida qurilgan va ishlab chiqarilgan (rasmda chapdan o'ngga: Tor Enger (Mexanika ustaxonasi mudiri), Pål Sundbye, Helge Michaelsen, Steinar Skaug Nilsen va Arvid Andreassen).



Figure 13: Elektron taymer Oslo Universiteti Fizika kafedrasidan Efim Brondz tomonidan ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan (rasmga qarang). Taxminan 40.000 lehim nuqtasi qo'lda bajarilgan bo'lib, bu imtihon vaqtida vaqt yozishning silliq va aniq bo'lishini ta'minlagan.

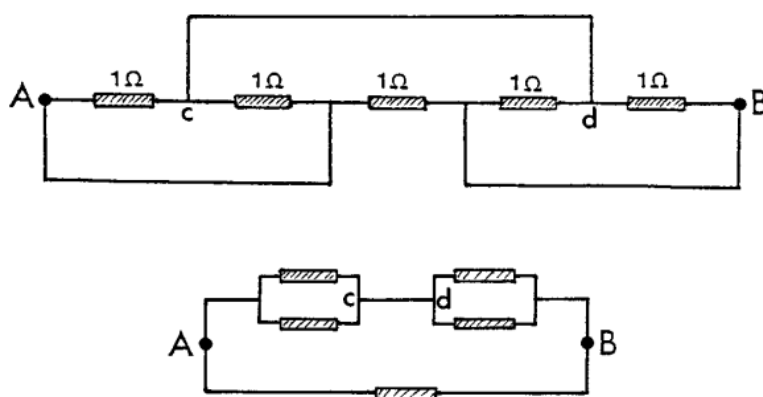
27-XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI
OSLO, NORVEGIYA
 NAZARIY MUSOBAQA

1996-yil 2-iyul

1-masala yechimi

a)

Qarshiliklar tizimini rasmda ko'rsatilganidek qayta chizish mumkin.



Zanjirning ekvivalent chizmasi shuni ko'rsatadiki, c nuqta va A nuqta orasidagi qarshilik 0.5Ω ga teng, va xuddi shunday d nuqta va B nuqta orasidagi qarshilik ham 0.5Ω ga teng. Shunday qilib, A va B nuqtalari orasidagi qarshilik ikkita parallel ulanishdan iborat: to'g'ridan-to'g'ri 1Ω ulanish va ketma-ket ulangan ikkita 0.5Ω qarshilikdan tashkil topgan ulanish, boshqacha aytganda ikkita parallel 1Ω ulanish. Bu quyidagini beradi:

$$R = 0.5 \Omega.$$

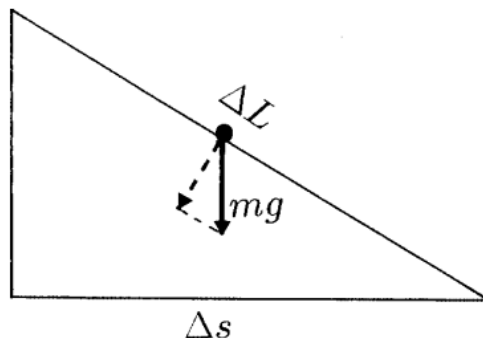
b)

Yetarlicha kichik gorizontal siljish Δs uchun yo'lni to'g'ri deb hisoblash mumkin. Agar yo'l elementining mos uzunligi ΔL bo'lsa, ishqalanish kuchi

$$\mu mg \frac{\Delta s}{\Delta L}$$

ga teng va ishqalanish kuchi bajargan ish kuchning ko'chishga ko'paytmasiga teng:

$$\mu mg \frac{\Delta s}{\Delta L} \cdot \Delta L = \mu mg \Delta s.$$



Qo'shib chiqsak, butun yo'l bo'ylab ishqalanish kuchlari bajargan umumiy ish μmgs ga teng ekanligini topamiz. Energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra, bu chang'ichining potensial energiyasining mgh ga kamayishiga teng bo'lishi kerak. Demak,

$$h = \mu s.$$

c)

Kichik dt vaqt oralig'idagi harorat oshishini dT deb belgilaymiz. Bu vaqt oralig'ida metall $P dt$ energiya oladi. Issiqlik sig'imi berilgan energiya va harorat oshishi nisbatiga teng:

$$C_p = \frac{P dt}{dT} = \frac{P}{dT/dt}.$$

Eksperimental natijalar quyidagiga mos keladi:

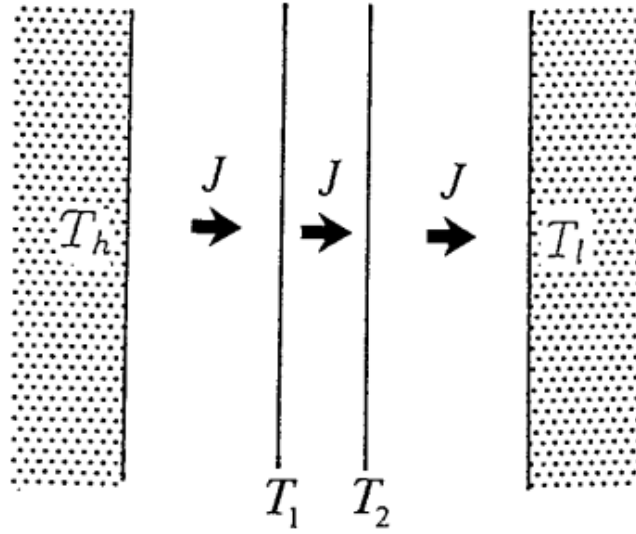
$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_0}{4} a [1 + a(t - t_0)]^{-3/4} = T_0 \frac{a}{4} \left(\frac{T_0}{T} \right)^3.$$

Shuning uchun

$$C_p = \frac{P}{dT/dt} = \frac{4P}{aT_0^4} T^3.$$

(Izoh: Past, lekin juda past bo'lmagan haroratlarda metallarning issiqlik sig'implari bunday T^3 qonuniga amal qiladi.)

d)



Statsionar sharoitlarda aniq issiqlik oqimi hamma joyda bir xil:

$$J = \sigma(T_h^4 - T_1^4), \quad J = \sigma(T_1^4 - T_2^4), \quad J = \sigma(T_2^4 - T_l^4).$$

Uchala tenglamani qo'shib, quyidagini olamiz:

$$3J = \sigma(T_h^4 - T_l^4) = J_0,$$

bu yerda J_0 issiqlik qalqoni bo'lmagan holdagi issiqlik oqimi. Shunday qilib, $\xi = J/J_0$ qiymati

$$\xi = \frac{1}{3}.$$

e)

Magnit maydonini ikkita silindrsimon o'tkazgich maydonlarining superpozitsiyasi sifatida aniqlash mumkin, chunki kesishgan sohadagi toklarning effektlari bir-birini yo'q qiladi. Har bir silindrsimon o'tkazgich kattaroq I' tokini o'tkazishi kerak, bu tok shunday aniqlanadiki, uning I ulushi haqiqiy ko'ndalang kesim (oy shaklidagi soha) orqali o'tadi. Toklar nisbati I/I' ko'ndalang kesimlar maydonlari nisbatiga teng:

$$\frac{I}{I'} = \frac{\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8}}{\frac{\pi}{4}} = \frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{6\pi}.$$

I' toki o'tayotgan bir silindrsimon o'tkazgich ichida, o'qdan r masofada, Amper qonuni azimutal maydonni beradi:

$$B_\phi = \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot \frac{I'\pi r^2}{\frac{\pi}{4}D^2} = \frac{2\mu_0 I' r}{\pi D^2}.$$

Buning dekart komponentlari:

$$B_x = -B_\phi \frac{y}{r} = -\frac{2\mu_0 I' y}{\pi D^2}, \quad B_y = B_\phi \frac{x}{r} = \frac{2\mu_0 I' x}{\pi D^2}.$$

Superpozitsiyalangan maydonlar uchun toklar $\pm I'$ va mos silindr o'qlari $x = \mp D/4$ da joylashgan. Ikki x -komponent yig'indisi nolga teng, y -komponentlar esa quyidagini beradi:

$$B_y = \frac{2\mu_0}{\pi D^2} [I'(x + D/4) - I'(x - D/4)] = \frac{\mu_0 I'}{\pi D} = \frac{6\mu_0 I}{(2\pi + 3\sqrt{3})D},$$

ya'ni o'zgarmas maydon. Yo'nalish musbat y o'qi bo'ylab.

2-masala yechimi

a)

Potensial energiyaning ortishi eV kinetik energiyaga aylanadi. Shunday qilib,

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \quad (\text{relativistik bo'lmagan}),$$

$$\frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - mc^2 = eV \quad (\text{relativistik}).$$

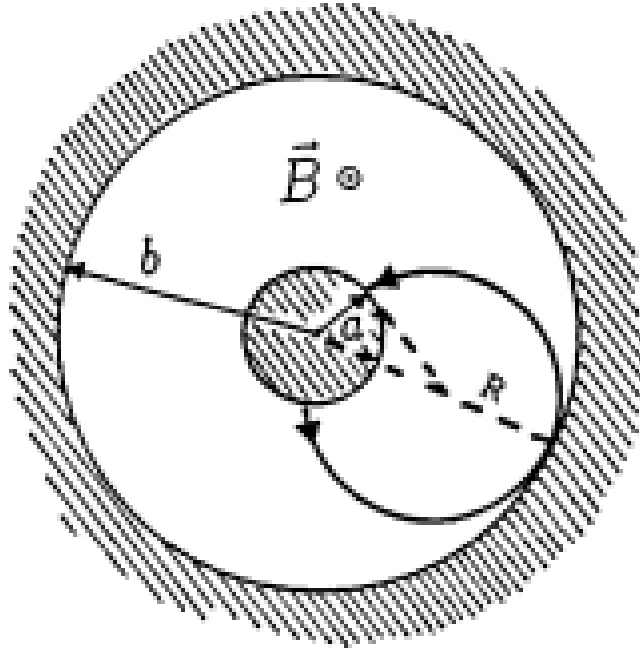
Demak,

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \quad (\text{relativistik bo'lmagan}),$$

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{mc^2 + eV} \right)^2} \quad (\text{relativistik}).$$

b)

$V = 0$ bo'lganda, elektron bir jinsli statsionar magnit maydonida harakat qiladi. Magnit Lorents kuchi tezlikka perpendikulyar ta'sir qiladi va elektron aylana bo'ylab harakatlanaadi. Boshlang'ich tezlik aylanaga urinma bo'ladi.



Orbitaning radiusi R (siklotron radiusi) markazga intilma kuch va Lorents kuchini tenglashtirish orqali aniqlanadi:

$$eBv_0 = \frac{mv_0^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv_0}{eB}. \quad (2)$$

Rasmdan ko'rinib turibdiki, kritik holatda aylana radiusi R quyidagi shartni qanoatlantiradi:

$$\sqrt{a^2 + R^2} = b - R.$$

Kvadratga ko'tarib:

$$a^2 + R^2 = b^2 - 2bR + R^2 \Rightarrow a^2 = b^2 - 2bR,$$

shuning uchun

$$R = \frac{b^2 - a^2}{2b}.$$

Radiusning bu qiymatini (2) ifodaga qo'yib, kritik maydonni topamiz:

$$B_c = \frac{mv_0}{eR} = \frac{2bmv_0}{e(b^2 - a^2)}.$$

c)

Burchak momentining vaqt bo'yicha o'zgarishi moment (torque) tomonidan hosil qilinadi. Bu yerda Lorents kuchining $\vec{F} = (-e)\vec{v} \times \vec{B}$ azimutal komponenti F_ϕ $F_\phi r$ momentini beradi. Faqat tezlikning radial komponenti $v_r = dr/dt$ azimutal Lorents kuchini hosil qiladi. Shuning uchun:

$$\frac{dL}{dt} = eBr \frac{dr}{dt}.$$

Buni quyidagicha qayta yozish mumkin:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} eBr^2 \right) \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(L - \frac{1}{2} eBr^2 \right) = 0.$$

Shunday qilib,

$$C = L - \frac{1}{2} eBr^2 \quad (3)$$

harakat davomida o'zgarmasdir. Masala matnidagi o'lchamsiz k soni $k = \frac{1}{2}$ ga teng.

d)

(3) tenglamadagi C o'zgarmasni ichki silindr sirtida va maksimal masofa r_m nuqtasida hisoblaymiz:

$$0 - \frac{1}{2} eBa^2 = mvr_m - \frac{1}{2} eBr_m^2,$$

bundan

$$v = \frac{eB(r_m^2 - a^2)}{2mr_m}. \quad (4)$$

Alternativ yechim: Elektr potensialini $V(r)$ radial masofaning funksiyasi sifatida aniqlash mumkin. Silindrsimon geometriyada maydon r ga teskari proporsional ravishda kamayadi, bu logarifmik potensialni talab qiladi: $V(r) = c_1 \ln r + c_2$. $V(a) = 0$ va $V(b) = V$ shartlaridan

$$V(r) = V \frac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)}.$$

Potensial energiyaning ortishi $eV(r_m)$ kinetik energiyaga aylanadi:

$$\frac{1}{2} mv^2 = eV \frac{\ln(r_m/a)}{\ln(b/a)},$$

shuning uchun

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m} \frac{\ln(r_m/a)}{\ln(b/a)}}. \quad (5)$$

(4) va (5) har xil javoblar kabi ko'rinadi. Bu faqat ko'rinish, chunki r_m mustaqil parametr emas, balki B va V bilan aniqlanadi, shuning uchun ikkala javob bir xildir.

e)

Kritik magnit maydoni uchun maksimal masofa $r_m = b$ (tashqi silindr radiusi) ga teng va burilish nuqtasidagi tezlik

$$v = \frac{eB(b^2 - a^2)}{2mb}.$$

Lorents kuchi ish bajarmaganligi sababli, mos kinetik energiya $\frac{1}{2}mv^2$ eV ga teng (a qism):

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}.$$

Oxirgi ikki tenglama

$$\frac{eB(b^2 - a^2)}{2mb} = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

bo'lganda mos keladi. Tok uzilishi uchun kritik magnit maydoni:

$$B_c = \frac{2b}{b^2 - a^2} \sqrt{\frac{2mV}{e}}.$$

f)

Lorents kuchining magnit maydonga parallel komponenti yo'q, shuning uchun v_B tezlik komponenti harakat davomida o'zgarmasdir. Tsilindr o'qiga parallel siljish anodga yetib borish masalasida ahamiyatsiz.

Anodga zo'rg'a yetib boradigan elektronning oxirgi azimutal tezligini v deb belgilaymiz. Energiyaning saqlanishi:

$$\frac{1}{2}m(v_B^2 + v_\phi^2 + v_r^2) + eV = \frac{1}{2}m(v_B^2 + v^2),$$

shuning uchun

$$v = \sqrt{v_r^2 + v_\phi^2 + \frac{2eV}{m}}. \quad (6)$$

Kritik holat uchun (3) tenglamadagi C o'zgarmasni ikkala silindr sirtida hisoblaymiz:

$$mv_\phi a - \frac{1}{2}eB_c a^2 = mvb - \frac{1}{2}eB_c b^2.$$

(6) dan v ni qo'yib, kritik maydonni topamiz:

$$B_c = \frac{2m(vb - v_\phi a)}{e(b^2 - a^2)} = \frac{2mb}{e(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{v_r^2 + v_\phi^2 + \frac{2eV}{m}} - \frac{v_\phi a}{b} \right].$$

3-masala yechimi

a)

Yer markazini koordinata boshi deb olib, massa markazi C ni l masofada joylashgan deb belgilaymiz. l masofa

$$Ml = M_m(L - l)$$

dan aniqlanadi. Bundan

$$l = \frac{M_m}{M + M_m}L = 4.63 \cdot 10^6 \text{ m},$$

bu R dan kichik, shuning uchun C Yer ichida joylashgan.

Markazdan qochma kuch Oy va Yer orasidagi gravitatsion tortishni muvozanatlashi kerak:

$$M\omega^2 l = G \frac{MM_m}{L^2},$$

shuning uchun

$$\omega = \sqrt{\frac{GM_m}{L^2 l}} = \sqrt{\frac{G(M + M_m)}{L^3}} = 2.67 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

(Bu $2\pi/\omega = 27.2$ kun davrga mos keladi.) (1) tenglamadan l ni yo'qotish uchun foydalandik.

b)

m massali nuqtaning potensial energiyasi uchta hissadan iborat:

1. Aylanish tufayli potensial energiya (aylanuvchi sanoq sistemasida):

$$-\frac{1}{2}m\omega^2 r_1^2,$$

bu yerda $\vec{r}_1$ C dan masofa. Bu C dan tashqariga yo'nalgan $m\omega^2 r_1$ markazdan qochma kuchga mos keladi.

2. Yerning gravitatsion tortishi:

$$-G \frac{mM}{r}.$$

3. Oyning gravitatsion tortishi:

$$-G \frac{mM_m}{|\vec{r}_m|},$$

bu yerda $\vec{r}_m$ Oydan masofa.

m ning holatini aylanish o'qiga perpendikulyar tekislikdagi qutb koordinatalari r va ϕ bilan tasvirlaymiz (rasmga qarang). U holda



Photo: Armit Inge Vianes

Enter Caption

$$\vec{r}_1^2 = (\vec{r} - \vec{l})^2 = r^2 - 2rl \cos \phi + l^2.$$

Uch potensial energiya hissasini qo'shib, quyidagini olamiz:

$$V(\vec{r}) = -\frac{1}{2}m\omega^2(r^2 - 2rl \cos \phi + l^2) - G\frac{mM}{r} - G\frac{mM_m}{|\vec{r}_m|}. \quad (3)$$

Bu yerda l (1) tenglama bilan berilgan va

$$|\vec{r}_m| = \sqrt{(\vec{L} - \vec{r})^2} = \sqrt{L^2 - 2Lr \cos \phi + r^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{r}{L}\right)^2 - 2\frac{r}{L} \cos \phi}.$$

c)

$r/L = a$ nisbati juda kichik bo'lgani uchun quyidagi yoyilmadan foydalanishimiz mumkin:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \phi}} = 1 + a \cos \phi + a^2 \frac{1}{2}(3 \cos^2 \phi - 1).$$

Buni (3) potensial energiya ifodasiga qo'yib (o'zgarmas hadlarni hisobga olmaganda):

$$V(r, \phi)/m = -\frac{1}{2}\omega^2 r^2 - \frac{GM}{r} - \frac{GM_m r^2}{2L^3}(3 \cos^2 \phi - 1). \quad (4)$$

Bu yerda ω ning (2) tenglamadagi qiymati qo'yilganda

$$m\omega^2 rl \cos \phi - GM_m \frac{r}{L^2} \cos \phi = 0$$

ekanligidan foydalandik.

Suyuqlik sirtining shakli shundayki, nuqta massasi sirtning hamma joyida bir xil V energiyaga ega. (Bu sirtga tangensial yo'nalishda aniq kuch yo'qligi bilan teng kuchli.)

$$r = R + h,$$

deb belgilaymiz, bu yerda to'lqin h R dan ancha kichik. Taxminan:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{R+h} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{1+(h/R)} \cong \frac{1}{R} \left(1 - \frac{h}{R}\right) = \frac{1}{R} - \frac{h}{R^2},$$

shuningdek,

$$r^2 = R^2 + 2Rh + h^2 \cong R^2 + 2Rh.$$

Buni va (2) dagi ω qiymatini (4) ga qo'yib, quyidagini olamiz (o'zgarmas hadlarni hisobga olmaganida):

$$V(r, \phi)/m = -\frac{G(M + M_m)R}{L^3}h + \frac{GM}{R^2}h - \frac{GM_m r^2}{2L^3}(3 \cos^2 \phi - 1). \quad (5)$$

(5) tenglamaning o'ng tomonidagi birinchi hadning kattaligi ikkinchi haddan

$$\left(\frac{M + M_m}{M}\right) \left(\frac{R}{L}\right)^3 \cong 10^{-5}$$

omilga kichik, shuning uchun ahamiyatsiz. Agar (5) tenglamadagi qolgan ikki had bir-birini kompensatsiya qilsa, ya'ni

$$h = \frac{M_m r^2 R^2}{2ML^3}(3 \cos^2 \phi - 1),$$

u holda nuqta massasi m sirtning hamma joyida bir xil energiyaga ega bo'ladi. Bu yerda r^2 ni R^2 ga almashtirish mumkin, bu esa to'lqin bo'rtmasini beradi:

$$h = \frac{M_m R^4}{2ML^3}(3 \cos^2 \phi - 1).$$

Eng katta qiymat $h_{\max} = \frac{M_m R^4}{ML^3}$ $\phi = 0$ yoki π da (Oy yo'nalishida yoki qarama-qarshi yo'nalishda) sodir bo'ladi, eng kichik qiymat esa $\phi = \pi/2$ yoki $3\pi/2$ da sodir bo'ladi.

Suv to'lishi va suv ketishi orasidagi farq:

$$h_{\max} - h_{\min} = \frac{3M_m R^4}{2ML^3} = 0.54 \text{ m.}$$



Figure 14: Imtihon xodimi Michael Peachey (o'rtada) va uning yordamchisi Rod Jory (chapda), ikkalasi ham Avstraliyadan, shuningdek, bosh ekspert Per Chr. Hemmer. Rasm nazariy imtihon vaqtida bir tinch daqiqada olingan. Michael va Rod 1995 yil Kanberradagi IPhO dan katta tajribaga ega edilar, shuning uchun ularning yordami juda samarali va juda qadrlangan edi!

27-XALQARO FIZIKA OLIMPIADASI

OSLO, NORVEGIYA

EKSPERIMENTAL MUSOBAQA UCHUN MODEL JAVOB

1996-yil 4-iyul

Ushbu model javoblar nomzodlarning maksimal 20 ball olishlari uchun nima talab qilinishini ko'rsatadi. Ba'zida talab qilinganidan bir oz ko'proq matn ishlatilgan; *kursivda yozilgan* paragraflar qo'shimcha izohlarni beradi. Ushbu amaliy imtihon ijodkorlik, sezgi va fizika bilan bog'liq jarayonlarni chuqur tushunishga ega talabalarni mukofotlaydi.

Kamtarona yoki ko'proq vaqt talab qiladigan muqobil yechimlar oq fonli ramkalar ichida chop etilgan.

Kutilgan NOTO'G'RI javoblar kulrang fonda chop etilgan va talabalar xabardor bo'lmagan holda xatolar yoki yaqinlashishlar qilishlari mumkin bo'lgan joylarni ko'rsatish uchun kiritilgan.

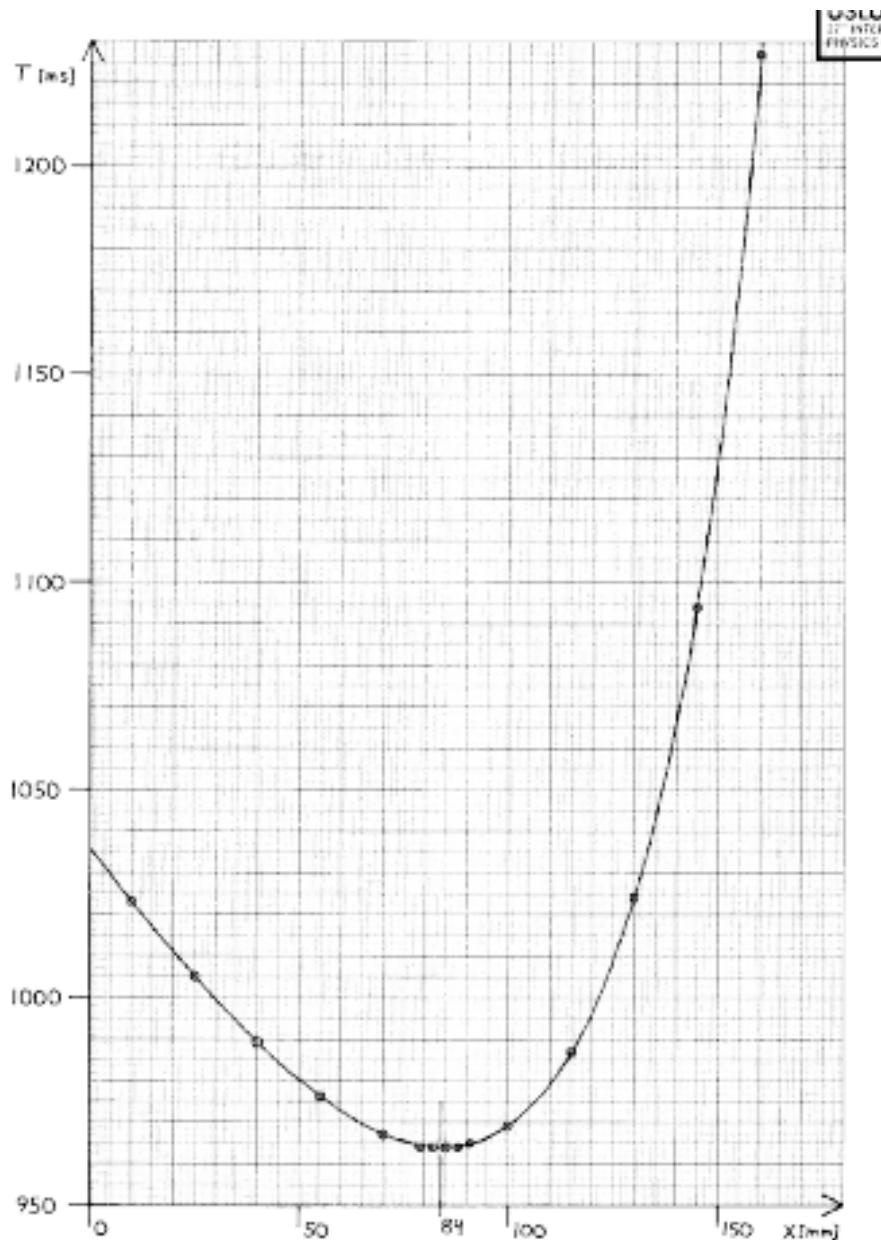
1-qism

1a)

Iplar 1.50 mm/aylanish. x holatini o'lchash uchun aylanishlar soni hisoblangan.

Aylanish №	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
x [mm]	10.0	25.0	40.0	55.0	70.0	85.0	100.0	115.0	130.0	145.0	160.0
T [ms]	1023	1005	989	976	967	964	969	987	1024	1094	1227

Aylanish №	110	120	46	48	52	54
x [mm]	175.0	190.0	79.0	82.0	88.0	91.0
T [ms]	1490	2303	964	964	964	965



1b)

$T(x)$ grafigi (yuqorida ko'rsatilgan).

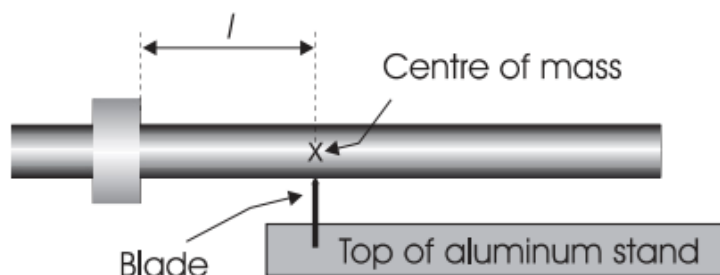
- $T = 950$ ms: HECH QANDAY holat
- $T = 1000$ ms: 2 ta holat
- $T = 1100$ ms: 1 ta holat

Agar javob mos x -qiymatlari sifatida berilgan bo'lsa va bu so'ralgan holatlar sonini aks ettirsa, bu javob ham qabul qilinadi.

1c)

Grafikdagi minimum: $x = 84 \text{ mm}$ (taxminiy noaniqlik 1 mm). Mayatnikni gorizontaal muvozanatlash orqali:

$$l = 112.3 \text{ mm} + 0.55 \text{ mm} = 113 \text{ mm}.$$



ALTERNATIV 1c-1:

$$x_{CM} = \frac{M_{ROD}L - M_{NUT}h}{2M} + \frac{M_{NUT}}{M}x = 197.3 \text{ mm} \quad (x = 84 \text{ mm}),$$

bundan $l = 197.3 \text{ mm} - 84 \text{ mm} = 113 \text{ mm}$. Bu yerda $M = M_{ROD} + M_{NUT}$,
 $h = 8.40 \text{ mm}$ (gaykaning balandligi minus ikkita o'yi).

NOTO'G'RI 1c-1: Mayatnikning massa markazi sterjenning o'rta nuqtasi $L/2$ ga to'g'ri keladi deb faraz qilsak, $l = L/2 - x = 116 \text{ mm}$.

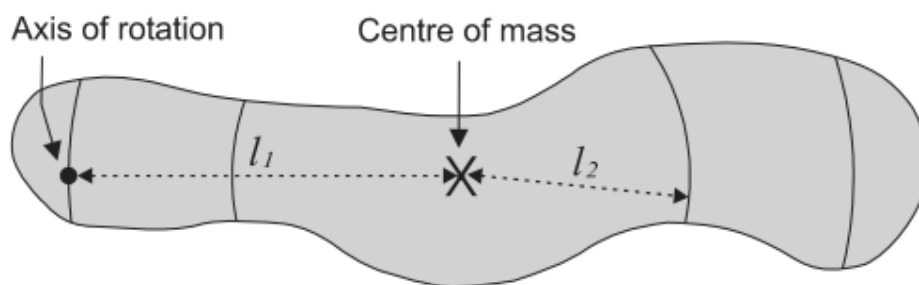
(Grafikdagi minimumning aniq pozitsiyasi $x = 84.4 \text{ mm}$, $l = 112.8 \text{ mm}$.)

2-qism

2a)

$$l_2 = \frac{I}{Ml_1} = \frac{2100 \text{ mm}^2}{60 \text{ mm}} = 35 \text{ mm}.$$

Keyingi sahifadagi 6-rasmga qarang.



[H]

6-rasm. 2a qismida foydalanish uchun. Aylanish o'qi (qog'oz tekisligiga perpendikulyar) tebranish davrini o'zgartirmasdan joylashtirilishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni belgilang. Ushbu mayatnik (masshtab 1:1 da chizilgan) uchun $I/M = 2100 \text{ mm}^2$ deb faraz qiling. (Eslatma: Ushbu kitobchada bu rasmning o'lchami original imtihon qog'ozidagi o'lchamning taxminan 75% ni tashkil qiladi.)

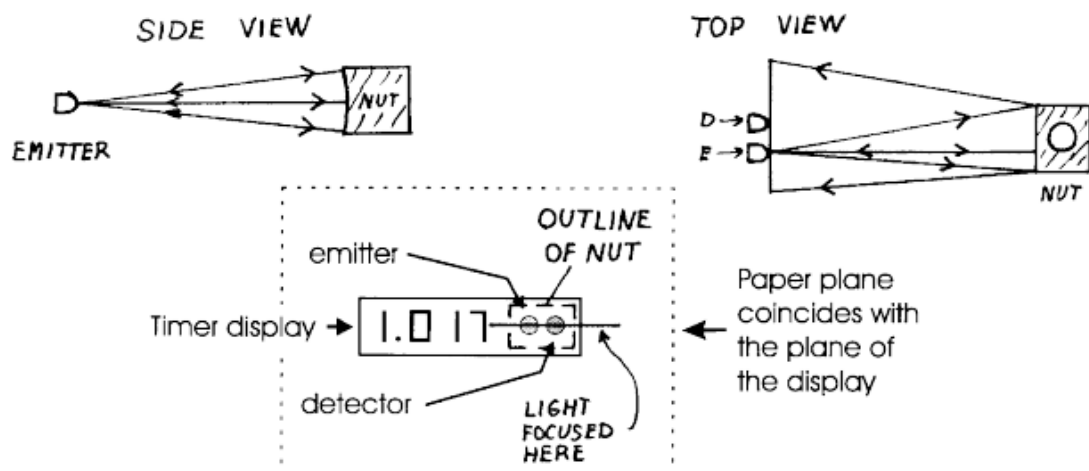


Figure 7. For use in section 3b. Indicate the whole area where the reflected light hits when the pendulum is vertical.

Figure 15: 7-rasm. 3b qismida foydalanish uchun. Mayatnik vertikal holatda bo'lganda, qaytgan yorug'lik tushadigan butun sohani ko'rsating.

Ushbu sahifani hisobotingizga qo'shing!

2b)

Kichik noaniqlikli oddiy usul: Teskari mayatnik (inverted pendulum).

$$(1) + (2) \text{ tenglamalar} \Rightarrow T_1 = T_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{l_1 + l_2} \Leftrightarrow g = \frac{4\pi^2}{T_1^2} (l_1 + l_2)$$

Eslatma: I/M ga bog'liq emas! $l_1 + l_2$ ni maksimal qilish uchun ikkala gayka bilan, bir gayka uchida bo'lgan holda foydalanildi. $T_1 = T_2$ bo'lguncha gayka holatlari navbatma-navbat sozlandi.

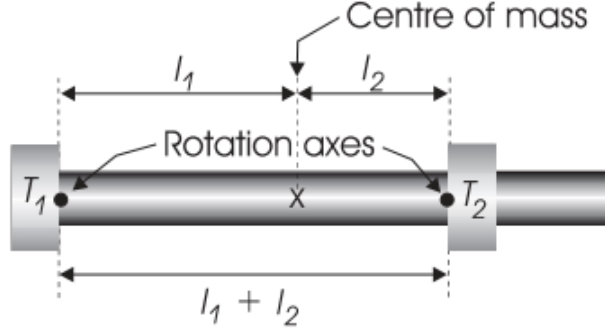


Figure 16: Mayatnik diagrammasi

$T_1 = T_2 = 1024$ ms. Ikki o'yiqli chuqurligini gaykalar orasidagi o'lchangan masofaga qo'shib: $l_1 + l_2 = (259.6 + 2 \cdot 0.55) \text{ mm} = 0.2607 \text{ m}$

$$g = \frac{4\pi^2}{T_1^2} (l_1 + l_2) = \frac{4 \cdot 3.1416^2 \cdot 0.2607 \text{ m}}{(1.024 \text{ s})^2} = 9.815 \text{ m/s}^2.$$

ALTERNATIV 2b-1: $I(x)$ ni topish. To'g'ri, lekin vaqt talab qiladi. I ni x funksiyasi sifatida ifodalash mumkin. Asosli yaqinlashishlar bilan:

$$\frac{I(x)}{M} = \left[\frac{L^2}{12} + \frac{M_{NUT}}{M} \left(\frac{L+h}{2} - x \right)^2 \right] \frac{M_{ROD}}{M},$$

bu 0.03% aniqlikda to'g'ri. I ning x ga to'g'ri ifodasidan foydalanib:

$$I(x) = x_{CM} - x = \frac{M_{ROD}L - M_{NUT}h}{2M} - \frac{M_{ROD}}{M}x = 195.3 \text{ mm} - 0.9773x,$$

(1) tenglama istalgan (x, T) nuqtasida g ni topish uchun ishlatilishi mumkin.
(85 mm, 964 ms) nuqtasini tanlab:

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2} \left[\frac{I(x)}{M} + l(x) \right] = \frac{4 \cdot 3.1416^2 \cdot 0.2311 \text{ m}}{(0.964 \text{ s})^2} = 9.818 \text{ m/s}^2.$$

Grafikdagi minimum nuqtadan foydalanish quyida ko'rsatilganidek noto'g'ri, chunki 1b
dagi $T(x) = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{I(x)}{M} + l(x)}$ egri chizig'i (bu yerda $I(x)/M$ va $l(x)$ yuqorida berilgan)
o'zgaruvchan $I(x)$ va harakatlanuvchi massa markaziga ega bo'lgan turli xil
mayatniklarning kontinuumini tavsiflaydi.

(1) tenglama: $T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{I}{Ml} + l}$ o'zgarmas I ga ega bo'lgan bitta mayatnikni tavsiflaydi
va 1b dagi egri chiziqqa qo'llanilmaydi.

NOTO'G'RI 2b-1: Minimum nuqtada (2) tenglama va 1c dan:

$l_1 = l_2 = l = \sqrt{I/M} = (113 \pm 1)$ mm. (1) tenglama quyidagicha bo'ladi:

$$T_{\min} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{l^2}{l} + l} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{2l}, \quad \text{shuning uchun} \quad g = \frac{8\pi^2 l}{T_{\min}^2} = \frac{8 \cdot 3.1416^2 \cdot 0.113 \text{ m}}{(0.964 \text{ s})^2} = 9.60 \text{ m/s}^2.$$

NOTO'G'RI 2b-2: «INCORRECT 1c-1» dan noto'g'ri $l = (116 \pm 1)$ mm qiymatidan
foydalanib:

$$g = \frac{8\pi^2 l}{T_{\min}^2} = \frac{8 \cdot 3.1416^2 \cdot 0.116 \text{ m}}{(0.964 \text{ s})^2} = 9.86 \text{ m/s}^2.$$

Gaykaning massasini butunlay e'tiborsiz qoldirib, lekin yupqa sterjenning massa
markazidan o'tuvchi perpendikulyar o'qqa nisbatan inersiya momenti $I = ML^2/12$
ifodasini eslab, (2) tenglamadan minimum nuqta uchun:

$l^2 = I/M = L^2/12 = 0.01333 \text{ m}^2$. Bu qiymat 1b dagi egri chiziqning minimum
nuqtasidagi $I(x)/M$ ning to'g'ri qiymatidan atigi 0.15% kichik:

$$\frac{I(x)}{M} = \frac{L^2}{12} + \frac{M_{NUT}}{M} \left(\frac{L+h}{2} - x \right)^2 - \frac{M_{ROD}}{M}.$$

Aslida:

$$\frac{I(x)}{M} = \frac{L^2}{12} + \frac{M_{NUT}}{M} \left(\frac{L+h}{2} - x \right)^2 \cdot \frac{M_{ROD}}{M} = 0.01335 \text{ m}^2.$$

NOTO'G'RI 2b-3: Minimum nuqtada (2) tenglama $I/M = L^2/12$ ni beradi. U holda

$$T_{\min} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{2I} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{\frac{2L}{\sqrt{12}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{\frac{L}{\sqrt{3}}}, \quad \text{shuning uchun} \quad g = \frac{4\pi^2 L}{\sqrt{3}T_{\min}^2} = \frac{4 \cdot 3.1416^2 \cdot 0.4000 \text{ m}}{1.7321 \cdot (0.964 \text{ s})^2} = 9.815 \text{ m/s}^2.$$

2c)

g uchun logarifmik ifodadagi noaniqlikni baholash: $S \equiv l_1 + l_2$ deb belgilaymiz,
 $\Rightarrow g = \frac{4\pi^2 S}{T^2}$. $\Delta S = 0.3 \text{ mm}$, $\Delta T = 1 \text{ ms}$.

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2 + \left(-2\frac{\Delta T}{T}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.3}{260.7}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{1}{1024}\right)^2} = \sqrt{(0.00115)^2 + (0.00195)^2} = 0.00226$$

$$\Delta g = 0.00226 \cdot 9.815 \text{ m/s}^2 = 0.022 \text{ m/s}^2.$$

$$g = (9.82 \pm 0.02) \text{ m/s}^2.$$

Noto'g'ri usullar (INCORRECT 2b-1, 2b-2, 2b-3) yuqoridagi kabi g uchun o'xshash ifodalarga ega. INCORRECT 2b-1 va 2b-2 da $\Delta l = 1 \text{ mm}$ bo'lganda $\Delta g = 0.09 \text{ m/s}^2$.

INCORRECT 2b-3 da $\Delta l = 0.3 \text{ mm}$ va $\Delta g = 0.02 \text{ m/s}^2$ bo'lishi kerak.

(Amaliy imtihon o'tkazilgan binoning yonidagi binoning podvalidan o'lchangan g ning rasmiy mahalliy qiymati $g = 9.8190178 \text{ m/s}^2$ bo'lib, oxirgi raqamida noaniqlik mavjud.)

3-qism

3a)

3. Silindrsimon oyna 4. Botiq oyna Tsilindrning egrilik radiusi $r = 145 \text{ mm}$. (Taxminiy noaniqlik $\pm 5 \text{ mm}$, so'ralmagan.)

(Ushbu qurilmada emitent va detektor silindr o'qiga joylashtirilgan. Egrilik radiusi emitent/detektor va oyna orasidagi masofaga teng.)

3b)

Uchta chizma, ushbu Model Javoblarning 4-sahifasidagi 7-rasmga qarang.
 (Ushbu qurilmani tushunishning kaliti shundaki, botiq silindrsimon oyna uchun o'qda nuqtaviy manba bo'lganda, qaytgan yorug'lik oyna kengligining ikki barobariga teng chiziq bo'lagi sifatida o'qga qaytadan fokuslanadi.)

4-qism

4a)

$V_0 = 2.464 \text{ V}$ (Bu qiymat har bir qurilma uchun farq qilishi mumkin.)

4b)

Iplar 1.50 mm/aylanish. Har bir aylanish uchun $V(y)$ o'lchandi.

$$B(y) = [V(y) - V_0] \frac{\Delta B}{\Delta V} = [V(y) - V_0] / \frac{\Delta V}{\Delta B} \quad (\text{jadval talab qilinmagan}).$$

Keyingi sahifadagi grafikga qarang.

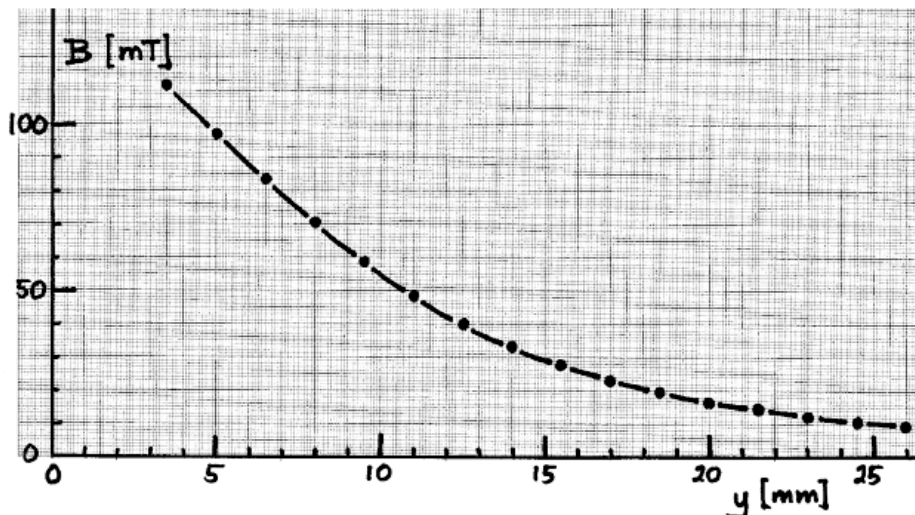


Figure 17: $B(y)$ grafigi

4c)

$$B_0 = B(y) \left[\frac{y+t}{\sqrt{(y+t)^2 + r^2}} - \frac{y}{\sqrt{y^2 + r^2}} \right]^{-1}$$

(11 mm, 48.5 mT) nuqtasi $B_0 = 0.621$ T ni, (20 mm, 16.8 mT) nuqtasi esa $B_0 = 0.601$ T ni beradi. O'rtacha qiymat: $B_0 = 0.61$ T. (Bu qiymat har xil magnetlar uchun farq qilishi mumkin.)

5-qism

5a)

Oraliq qo'shimchasidan foydalanib, $T(z)$ ni $z = 25$ mm dan 5.5 mm gacha o'lchandi. (Jadval talab qilinmaydi.) Keyingi sahifadagi grafikga qarang.

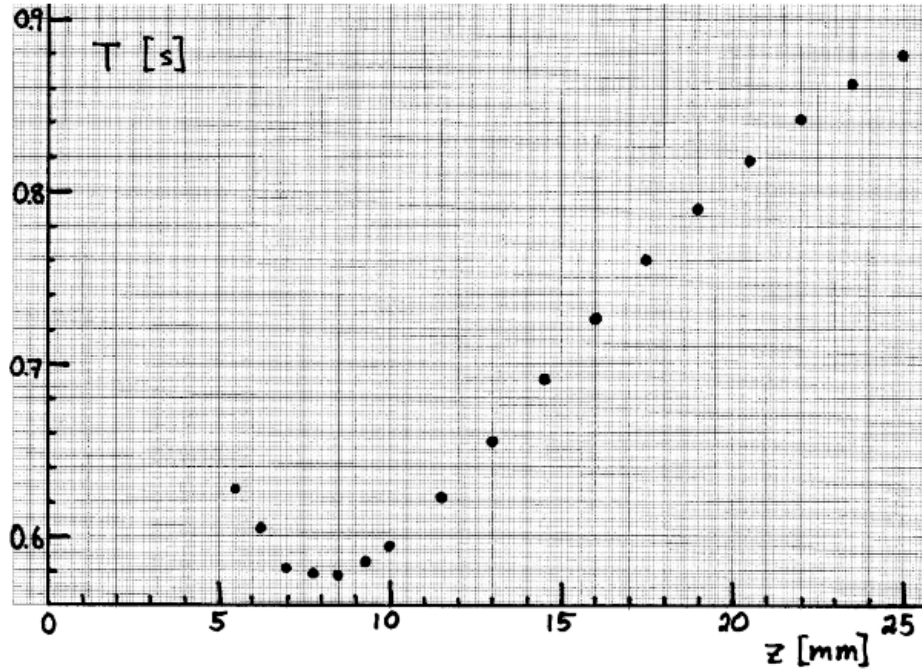


Figure 18: $T(z)$ grafigi

5b)

$l(x = 100 \text{ mm}) = 97.6 \text{ mm}$ (mayatnikni muvozanatlash yoki 1c dagidek hisoblash orqali).

$$M = M_{ROD} + M_{NUT}.$$

Proporsionallik:

$$\frac{1}{T^2} = a \left[1 + \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z) \right],$$

bu yerda a proporsionallik doimiysi. $B_0 = 0$ cheksiz kuchsiz magnit yoki umuman magnit yo'q holatiga mos keladi. Katta magnitni olib tashlash:

$$T_0 = 968 \text{ ms}, \quad \frac{1}{T_0^2} = a \left[1 + 0 \cdot \frac{\mu}{Mgl} f(z) \right] \Rightarrow a = \frac{1}{T_0^2}.$$

$f(z)$ (5-rasm) z bilan eng kam o'zgaradigan nuqtani, ya'ni maksimum nuqtasini tanlaymiz: $f_{\max} = 56.3$. Bu nuqta eng kichik tebranish davriga mos kelishi kerak, u

$$T_{\min} = 576 \text{ ms deb o'lchangan.}$$

Bizga ko'pincha quyidagi omil kerak bo'ladi:

$$\frac{Mgl}{B_0} = \frac{0.215 \text{ kg} \cdot 9.82 \text{ m/s}^2 \cdot 0.0976 \text{ m}}{0.61 \text{ T}} = 0.338 \text{ Am}^2.$$

Magnit moment:

$$\mu = \frac{Mgl}{B_0} \cdot \frac{1}{f_{\max}} \left[\left(\frac{T_0}{T_{\min}} \right)^2 - 1 \right] = \frac{0.338 \text{ Am}^2}{56.3} \left[\left(\frac{968}{576} \right)^2 - 1 \right] = 0.11 \text{ Am}^2 = 11 \cdot 10^{-2} \text{ Am}^2.$$

ALTERNATIV 5b-1 (so'ralmagan): Ikki nuqta yordamida a proporsionallik doimiysini yo'qotish. (4) tenglama:

$$\frac{1}{T^2} = a \left[1 + \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z) \right]$$

quyidagini beradi:

$$aT_1^2 \left[1 + \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z_1) \right] = aT_2^2 \left[1 + \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z_2) \right]$$

$$T_1^2 + T_1^2 \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z_1) = T_2^2 + T_2^2 \frac{\mu B_0}{Mgl} f(z_2)$$

$$\frac{\mu B_0}{Mgl} [T_1^2 f(z_1) - T_2^2 f(z_2)] = T_2^2 - T_1^2$$

$$\mu = \frac{Mgl}{B_0} \cdot \frac{T_2^2 - T_1^2}{T_1^2 f(z_1) - T_2^2 f(z_2)}$$

Ikki nuqtani tanlaymiz: ($z_1 = 7$ mm, $T_1 = 580.5$ ms) va ($z_2 = 22$ mm, $T_2 = 841$ ms).
Grafikdan $f(z_1) = 56.0$ va $f(z_2) = 12.0$ ni o'qiymiz. U holda:

$$\mu = 0.338 \text{ Am}^2 \cdot \frac{841^2 - 580^2}{580^2 \cdot 56.0 - 841^2 \cdot 12.0} = 12 \cdot 10^{-2} \text{ Am}^2.$$

Baholash shakli

27-Xalqaro fizika olimpiadasi, eksperimental musobaqa

Oslo, Norvegiya, 1996-yil 4-iyul

Baholovchiga: Nomzodning imtihon varaqlarini diqqat bilan o'qing va model javob bilan solishtiring. 1b dagi grafik va 2a dagi chizmani tekshirishda (berilgan) plyonkalardan foydalanishingiz mumkin. Tarjima talab qiladigan so'z yoki jumalarga duch kelganingizda, ushbu qismni tarjimon bilan maslahatlashguningizcha kechiktiring.

Quyidagi jadvaldan foydalaning va ayiriladigan ball qiymatlari atrofida doira chizing.

Har bir kichik bo'lim uchun ballarni vertikal qo'shing va ballni hisoblang. **Eslatma:** Agar biron bir kichik bo'lim uchun qiymat manfiy chiqsa, 0 ball bering. Har bir kichik bo'lim uchun ballarni qo'shing va yig'indini yuqori o'ngdagi "Umumiy ball" qutisiga yozing. O'nli kasrlarni butun saqlang.

Agar savollaringiz bo'lsa, baholash rahbariga murojaat qiling. Omad tilaymiz va baholashingizni jamoa rahbarlari oldida himoya qilishingiz kerakligini unutmang.

(Eslatma: 2c kichik bo'lim jadvalidagi "INCORRECT 2b-1" atamasi va boshqa shunga o'xshash atamalar Model Javobga ishora qiladi, unda kutilgan noto'g'ri javoblar oson murojaat qilish uchun raqamlangan holda kiritilgan.)

1a kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.0	
x da birlik yo'q	0.1	
x da 0 yoki 1 kasrdan boshqa	0.1	
x 10 mm - 160 mm oralig'ini qamramaydi	0.1	
T da birlik yo'q	0.1	
T 1 yoki 0.5 millisekund aniqlikdan boshqa	0.1	
15 mm oraliq bilan 11 dan kam o'lchash nuqtasi	0.2 gacha	
x da sistematik xato (masalan, gaykaning tepasidan o'lchangan bo'lsa, birinchi $x = 0$ mm)	0.2	
Taymer davrining ikki baravar ekanligini bilmagan	0.2	
Boshqa (aniqlang):		
1a kichik bo'lim balli:		1.0 - ____ = ____

1b kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.0	
Gorizontal o'qda " x	0.1	
$[(m)m]$ " yo'q		
Qog'ozda 1 mm x da 1 mm	0.1	
ga mos kelmaydi		
Gorizontal o'qda 3 dan kam	0.1	
son		
Vertikal o'qda " T [(m)s]"	0.1	
yo'q		
Qog'ozda 1 mm T da 1 ms	0.1	
ga mos kelmaydi		
Vertikal o'qda 3 dan kam	0.1	
son		
O'lchash nuqtalari aniq	0.2	
ko'rsatilmagan (doira yoki		
xoch)		
Grafikda 2 dan ortiq	0.2	
o'lchash nuqtasida 5 ms		
dan ortiq og'ish		
Savollarga noto'g'ri javob	0.2	
(x -qiymatlari: 0, 2, 1 to'g'ri		
son bo'lsa to'liq ball)		
Boshqa (aniqlang):		
1b kichik bo'lim balli:		1.0 - _ _ _ _ = _ _ _ _

1c kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	2.0	
x 81 - 87 mm oralig'idan	0.4 gacha	
tashqari		
x da birlik yo'q	0.1	
x butun millimetrdan ortiq	0.3	
(yoki kam) aniqlikda beril-		
gan		
l da birlik yo'q	0.1	
l eng yaqin mm dan ortiq	0.3	
(yoki kam) aniqlikda beril-		
gan		
Noto'g'ri formula (masalan,	0.6	
$l = 200.0 \text{ mm} - x$) yoki $l =$		
$x_{CM} - x$ dan boshqa narsa		
Massa markazini topish	0.2	
usuli ko'rinmasa		
Boshqa (aniqlang):		
1c kichik bo'lim balli:		2.0 - _ _ _ _ = _ _ _ _

2a kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.5	
To'g'ri (vertikal) chiziqlar chizilgan bo'lsa	0.4	
Nuqtalar chizilgan bo'lsa	0.5	
4 dan boshqa mintaqa chizilgan bo'lsa	0.5	
Noaniq chizma ($> \pm 2$ mm)	0.3	
Chizmada yoki matnda $l_1 = 60$ mm, $l_2 = 35$ mm qiymatlari yo'q	0.3	
Boshqa (aniqlang):		
2a kichik bo'lim balli:		1.5 - ____ = ____

2b kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	2.5	
g formulasining (keltirilishi) yo'q	0.3	
Teskari mayatnik (INVERTED PENDULUM) uchun: rasm yo'q	0.2	
Mumkin bo'lgan yangi o'lchashlardan olingan qiymatlar berilmagan	0.3	
Tugallanmagan hisoblar	0.3	
Qaysi usul qo'llanilgani ko'rinmasa	0.4	
Teskari mayatnik formulasidan foydalangan, lekin l_1 va l_2 ni 1b dagi grafikdan ma'lum T uchun gorizontaal chiziq bilan o'qigan bo'lsa	1.5	
Boshqa noto'g'ri usullardan birini qo'llagan bo'lsa	2.0	
Javobda 3 (yoki 4) muhim raqamdan boshqasi	0.3	
g da m/s^2 birligi yo'q	0.1	
Boshqa (aniqlang):		
2b kichik bo'lim balli:		2.5 - ____ = ____

2c kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	2.5	
$\Delta g/g$ yoki Δg uchun noto'g'ri ifoda. Shu gacha ayirish	0.5	
Teskari mayatnik uchun: $\Delta(l_1 + l_2) > 0.3$ mm va < 0.5 mm bo'lsa	0.2	
ALTERNATIV 2c-1 uchun: $\Delta l/l > 0.1$ mm bo'lsa	0.2	
INCORRECT 2c-1 va 2c-2 uchun: $\Delta l/l > 1$ mm va < 2 mm bo'lsa	0.2	
INCORRECT 2c-3 uchun: $\Delta l/l > 0.3$ mm va < 0.4 mm bo'lsa	0.2	
Barcha usullar uchun: $\Delta T \neq 1$ (yoki 0.5) ms bo'lsa	0.2	
Δg ni hisoblashda xato	0.2	
2 kasrli $g \pm \Delta g$ ni o'z ichiga olgan javob yo'q	0.2	
$g \pm \Delta g$ da birlik yo'q	0.1	
Boshqa (aniqlang):		
2c kichik bo'lim balli:		2.5 - ____ = ____

3a kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.0	
3. Silindrsimon oyna nuqtasi yo'q	0.3	
4. Botiq oyna nuqtasi yo'q	0.3	
Boshqa nuqtalarni (1, 2 yoki 5) o'z ichiga olgan bo'lsa, har bir noto'g'ri nuqta uchun ayirish:	0.3	
Egrilik radiusi qiymati yo'q	0.4	
Agar $r < 130$ mm yoki $r > 160$ mm bo'lsa, shu gacha ayirish	0.2	
Agar r butun millimetrdan ortiq aniqlikda berilgan bo'lsa	0.2	
Boshqa (aniqlang):		
3a kichik bo'lim balli:		1.0 - ____ = ____

3b kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	2.0	
Yon ko'rinish rasmi yo'q	0.6	
Yon ko'rinish rasmidagi xatolar yoki kamchiliklar. Shu gacha ayirish	0.4	
Tepa ko'rinish rasmi yo'q	0.6	
Tepa ko'rinish rasmidagi xatolar yoki kamchiliklar. Shu gacha ayirish	0.4	
Rasmda yorug'lik bir nuqtaga fokuslangan ko'rsatilgan	0.3	
Rasmda yorug'lik noto'g'ri aniqlangan yoki noto'g'ri shakldagi sirtga yoyilgan ko'rsatilgan	0.3	
Chiziq/sirt gorizontallashtirilgan emas	0.2	
Chiziq/nuqta/sirt detektorda simmetrik markalashtirilmagan	0.2	
Chiziq/nuqta/sirt uzunligi gayka kengligining ikki barobaridan farqli (ya'ni 10-30 mm oraliq'idan tashqari)	0.1	
Boshqa (aniqlang):		
3b kichik bo'lim balli:		2.0 - ____ = ____

4a kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.0	
V_o da birlik V yo'q	0.1	
V_o da 3 kasrdan kam	0.1	
Noto'g'ri ulanishlar (bu $V_o < 2.3$ V yoki $V_o > 2.9$ V beradi)	0.8	
Boshqa (aniqlang):		
4a kichik bo'lim balli:		1.0 - ____ = ____

4b kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.5	
V_o unutilgan yoki B for- mulasida boshqa xatolar	0.2	
Gorizontal o'qda " y "	0.1	
$[(m)m]''$ yo'q		
Gorizontal o'qda 3 dan kam son	0.1	
Vertikal o'qda " B "	0.1	
$[(m)T]''$ yo'q		
Vertikal o'qda 3 dan kam son	0.1	
9 dan kam o'lchash nuq- tasi. Shu gacha ayirish	0.2	
O'lchash nuqtalari 3.5 mm - 26 mm oralig'ini qamramaydi	0.2	
O'lchash nuqtalari aniq ko'rsatilmagan (doira yoki xoch)	0.1	
Ma'lumotlarda xato yoki o'lchash nuqtalarining asossiz katta tarqoqligi. Shu gacha ayirish	0.5	
Boshqa (aniqlang):		
4b kichik bo'lim balli:		1.5 - ____ = ____

4c kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.5	
B_o uchun noto'g'ri formula	0.3	
Faqat bitta o'lchash nuqtasidan foydalanilgan bo'lsa	0.4	
Grafikdagi atipik nuqtalardan foydalanilgan bo'lsa	0.3	
B_o ning o'rtacha qiymatini hisoblashda xatolar	0.2	
B_o da birlik T yo'q	0.1	
(B_o ning o'rtacha qiymatida) ikkita muhim raqamdan boshqasi	0.2	
$B_o < 0.4$ T yoki $B_o > 0.7$ T. Shu gacha ayirish	0.2	
Boshqa (aniqlang):		
4c kichik bo'lim balli:		1.5 - ____ = ____

5a kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	1.0	
Gorizontal o'qda " z	0.1	
$[(m)m]$ " yo'q		
Gorizontal o'qda 3 dan kam son	0.1	
Vertikal o'qda " $T [(m)s]$ " yo'q	0.1	
Vertikal o'qda 3 dan kam son	0.1	
8 dan kam o'lchash nuqtasi. Shu gacha ayirish	0.2	
O'lchash nuqtalari aniq ko'rsatilmagan (doira yoki xoch)	0.1	
O'lchash nuqtalari 5.5 mm - 25 mm oralig'ini qamramaydi	0.2	
Ma'lumotlarda xato (masalan, T o'rniga $2T$ chizilgan) yoki o'lchash nuqtalarining asossiz katta tarqoqligi. Shu gacha ayirish	0.5	
Boshqa (aniqlang):		
5a kichik bo'lim balli:		1.0 - _ _ _ _ = _ _ _ _

5b kichik bo'lim	Kamchilik	Ayirish
Javob yo'q	3.0	
l da massa markazining siljishi unutilgan ($l = 100$ mm ishlatilgan)	0.3	
ALTERNATIV 5b-1 dan foydalanilgan	1.0	
Proporsionallik koeffitsienti a ni topish usuli yo'q	2.5	
To'g'ri proporsionallik koeffitsienti a topilmagan	0.3	
$f(z)$ ning maksimumidan boshqa nuqtadan foydalanilgan	0.1	
$f(z)$ noto'g'ri o'qilgan	0.1	
M uchun M_{ROD} yoki boshqa noto'g'ri qiymat ishlatilgan	0.2	
μ ni hisoblashda xato	0.3	
μ da birlik yo'q (Am^2 yoki J/T)	0.2	
μ da ikkitadan ortiq muhim raqam	0.3	
Boshqa (aniqlang):		
5b kichik bo'lim balli:		3.0 - ____ = ____

Umumiy ballar:

- 1-qism uchun umumiy ball (maks. 4 ball):
- 2-qism uchun umumiy ball (maks. 5 ball):
- 3-qism uchun umumiy ball (maks. 3 ball):
- 4-qism uchun umumiy ball (maks. 4 ball):
- 5-qism uchun umumiy ball (maks. 4 ball):

Eksperimental musobaqa masalasi imtihondan bir kun oldin rahbarlar va tashkilotchilar tomonidan muhokama qilindi. Ushbu yig'ilishda jihozlar birinchi marta namoyish etildi (rasm).



Photo: Børge Holme

Yig'ilish yakuniy matn (ingliz tilida) bo'yicha kelishib bo'lgach, masalalar qolgan 36 tilga tarjima qilinishi kerak edi. Har bir millat uchun tarjima jarayoni uchun bitta shaxsiy kompyuter mavjud edi (quyidagi rasimga qarang). Oxirgi millat tarjimasini ertalab soat 4:30 atrofida tugatdi va musobaqa 8:30 da boshlandi. Tashkilotchilar uchun band vaqt! Turli tarjimalarning namunalari keyingi sahifalarda keltirilgan.



Photo: Børge Holme

Figure 19: Foto: Borge Holme